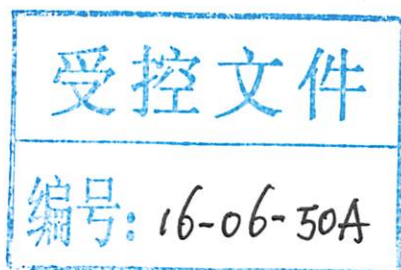




延安炼油厂联合三车间 50 万吨/年

航煤加氢装置工艺卡片

编号：Q/YAL J.GY.KP.50-2025



发布时间：2025 年 6 月 30 日

实施时间：2025 年 7 月 4 日

陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延安炼油厂联合三车间 50 万吨/年航煤加氢
装置工艺卡片审批单

序号	职务	签字栏	日期
1	车间技术员	邓永松	2025.6.24
2	车间工艺主任	雷军	2025.6.24
3	车间设备主任	白强	2025.6.24
4	车间主任	黄兴保	25.6.24
5	技术质量部技术员	张芳民	2025.6.24
6	技术质量部经理	刘培时	2025.6.24
7	生产计划部经理	王静	2025.6.24
8	机动设备部经理	郭海军	2025.6.24
9	安全环保部经理	刘伟	2025.6.20
10	主管技术厂领导	王冲	2025.6.24



一、生产方案：

航煤加氢装置以延炼 260 万吨/年常压装置和 300 万吨/年常压装置的常一线油和乙苯-苯乙烯装置的脱氢尾气为原料，采用常规滴流床航煤加氢技术，生产符合 GB6537-2018 标准的合格 3 号喷气燃料。

二、原（材）料质量控制指标

1、原料油质量控制指标

序号	指标名称	采样位置	单位	指标	管理级别	备注
1	闪点	3 号喷气燃料原料油	℃	42~47	二级▲	
2	冰点		℃	≤-50	二级▲	
3	烟点		mm	≥26.0	二级▲	
4	油中水		μg/g	≤200	二级▲	
5	密度		kg/m³	780~810	二级▲	
6	终馏点		℃	≤251	二级▲	

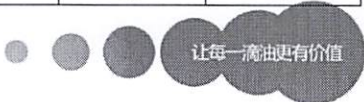
2、新氢（脱氢尾气）质量控制指标

序号	指标名称	采样位置	单位	指标	管理级别	备注
1	H ₂	3 号喷气燃料进料气	v%	≥70	二级▲	

三、中间（成品）产品质量控制指标

1、产品质量指标（航煤产品符合 GB6537-2018 标准的 3 号喷气燃料质量标准）

序号	指标名称	采样位置	单位	指标	管理级别	备注
1	外观	3 号喷气燃料精制产品	室温下清澈透明，目视无不溶解水及固体物质		二级▲	※
2	颜色		/	≥+30	二级▲	※
3	总酸值		mgKOH/g	≤0.010	二级▲	※
4	芳烃含量		(体积分数)%	≤22.0	二级▲	※



序号	指标名称	采样位置	单位	指标	管理级别	备注
5	烯烃含量	3 号喷气燃料精制产品	(体积分数)%	≤3	二级▲	※
6	总硫含量		(质量分数) /%	≤0.15	二级▲	※
7	硫醇硫		(质量分数) /%	≤0.0016	二级▲	※
8	馏程 10%		℃	≤205	二级▲	※
9	馏程 50%		℃	≤232	二级▲	※
10	终馏点		℃	≤290	二级▲	※
11	残留量		(体积分数)%	≤1.4	二级▲	※
12	损失量		(体积分数)%	≤1.4	二级▲	※
13	闪点		(闭口)℃	45~50	二级▲	※
14	密度 (20℃)		kg/m ³	780~810	二级▲	※
15	冰点		℃	≤-50	二级▲	※
16	运动粘度 (-20℃)		mm ² /s	≤7.000	二级▲	※
17	净热值		MJ/kg	≥43.0	二级▲	※
18	烟点		mm	≥26.0	二级▲	※
19	铜片腐蚀		(100℃2h) 级	≤1a	二级▲	※
20	银片腐蚀		(50℃4h)级	0	二级▲	※
21	热安定性 (260℃ 2.5h)		压力降 kPa	≤2.0	二级▲	※
22			管壁评级级	小于 2, 且无孔雀蓝色或异常沉淀物	二级▲	※
23	胶质含量		mg/100ml	≤4	二级▲	※
24	固体颗粒物含量		mg/L	≤0.5	二级▲	※
25	电导率 (20℃)		pS/m	200~300	二级▲	※
26	水分离指数		未加抗静电剂	≥90	二级▲	※
27			加入抗静电剂	≥90	二级▲	※
28	磨痕直径 WSD		mm	≤0.8	二级▲	※

四、主要工艺过程控制指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	加氢反应器 R-1601	TIC-10204	℃	220~270	一级★	
		PI-10203	MPa	1.9~2.8	一级★	
2	汽提塔重炉 F-1602	TIC-10405	℃	230~270	二级▲	



序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
3	汽提塔 T-1601	TI-10404	℃	240~270	一级★	
		TE-10401	℃	130~200	三级●	
		LIC-10401	%	30~80	三级●	
		PI-10401	MPa	0.2~0.4	三级●	
4	气液分离罐 V-1602	PI-10205	MPa	1.7~2.8	三级●	
		TE-10207	℃	10~60	三级●	
5	K-1601	PI-11010A /B	MPa	2.0~2.85	二级▲	
6	K-1602	PI-11602A /B	MPa	1.8~3.0	二级▲	
		PI-11601A /B	MPa	1.7~2.85	三级●	

五、动力供应指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	蒸汽压力	PI-30301	MPa	0.8~1.1	一级★	
2	循环水压力	PI-30302	MPa	0.2~0.7	二级▲	
3	循环水温度	TI-30302	℃	10~31	二级▲	
4	工业风压力	-	MPa	0.5~0.7	一级★	
5	仪表风压力	PI-30204	MPa	0.5~0.7	一级★	
6	氮气压力	PI-30203	MPa	0.45~0.6	二级▲	
7	燃料气压力	PIC-30202	MPa	0.3~0.4	二级▲	



六、化工原材料定额指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	脱硫剂	-	t/年	≤11.7	二级▲	
2	抗氧化剂	-	t/年	≤12.96	二级▲	
3	抗静电剂	-	t/年	≤0.5	二级▲	
4	PSA 吸附剂	-	m³/15 年	≤24.5	二级▲	
5	PSA 脱氧催化剂	-	m³/4 年	≤0.6	二级▲	
6	R-1601 保护催化剂	-	m³/4 年	≤5	二级▲	
7	R-1601 精制催化剂	-	m³/4 年	≤19.73	二级▲	

七、技术经济指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	电	-	kg 标油/t 原料	2.33~4	二级▲	
2	燃料气	-	kg 标油/t 原料	9.83~14.4	二级▲	
3	循环水	-	kg 标油/t 原料	0.23~0.56	二级▲	
4	蒸汽	-	kg 标油/t 原料	1.2~3.25	二级▲	

八、环保控制指标

1、加热炉烟气排放

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	颗粒物	-	mg/m³	≤20	一级★	GB31570-2015
2	二氧化硫	-	mg/m³	≤100	一级★	GB31570-2015
3	氮氧化物	-	mg/m³	≤150	一级★	GB31570-2015

2、污水排放控制指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	石油类	-	mg/L	≤50	二级▲	
2	氨氮	-	mg/L	≤10	二级▲	



序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
3	COD	-	mg/L	≤100	二级▲	
4	总氮	-	mg/L	≤15	二级▲	

